



REINGENIERÍA: CASO DE APLICACIÓN

Ingeniería de Software II – 3º año

REINGENIERÍA: CASO DE APLICACIÓN

Contexto del Escenario Profesional

Ustedes han sido contratados como consultores de Ingeniería de Software para la empresa logística "Tránsito Global S.A.". La compañía cuenta con una cartera heterogénea de sistemas heredados acumulados durante los últimos 20 años. Debido a fallas operativas recurrentes y altos costos de mantenimiento, la dirección general ha solicitado un informe técnico urgente para evaluar el inventario de software actual y definir una estrategia integral de modernización basada en las metodologías de Pressman y Sommerville.

Actividad 1 (campus: "sistema legacy")

Reestructuración de código

Se le ha entregado el código de un programa que maneja compras, con impuestos y descuentos. Este sistema no está listado.

- Utilice IA para rescribir el código indentado y legible.
- ¿Debería documentar este cambio? ¿Por qué?
- ¿En qué aspectos hace hincapié la IA más allá de la petición del prompt? ¿Toda la información es relevante?

Actividad 2

Priorización del Inventario de Software

Analicen la tabla de inventario y clasifiquen las 6 aplicaciones en tres categorías orientativas de decisión:

- Candidatos Inmediatos a Reingeniería: Sistemas de alto impacto con baja mantenibilidad y alta demanda de cambios.
- Candidatos a Sustitución Completa (Reimplementación): Sistemas cuyo costo/riesgo de reingeniería no se justifica frente al beneficio.

- Mantenimiento Rutinario / Descarte (Dejar como está):

ID	Sistema	Tecnología	Antig.	Importancia Negocio	Mantenibilidad Actual	Tasa de Cambios	Fallas/Mes
S-01	ERP Central (Facturación y Stock)	COBOL / DB2	22 años	Crítica (Alta)	Muy Baja	Baja	12 (Críticas)
S-02	Seguimiento de Flotas Móvil	Java 6 / WebLogic	12 años	Crítica (Alta)	Media-Baja	Muy Alta	25 (Medias)
S-03	Portal de Reclamos de Clientes	PHP 5.3 / MySQL	9 años	Media	Baja	Media	8 (Bajas)
S-04	Liquidación de Sueldos y RRHH	Visual Basic 6 / Access	18 años	Alta	Muy Baja	Baja (Solo legal)	2 (Medias)
S-05	Módulo de Cotización Express	Python 2.7 / Monolito	6 años	Media-Alta	Media	Alta	15 (Medias)
S-06	Control de Acceso a Depósito	C++ (Escrito en C)	15 años	Baja	Alta	Cero (Estático)	0 (Estable)

Actividad 3

Estrategia de Reestructuración de Documentación

Para cada una de las siguientes tres aplicaciones, seleccionen y fundamenten cuál de las tres posturas de documentación vistas en clase (Pressman, pág. 3 del apunte) deben aplicar:

- **Sistema S-01 (ERP Central - COBOL):** Gran volumen de código, documentación obsoleta o inexistente, cambios infrecuentes pero críticos.
- **Sistema S-02 (Seguimiento de Flotas):** Alta tasa de solicitudes de nuevas funcionalidades semanales por parte de los clientes.
- **Sistema S-06 (Control de Acceso):** Cero cambios en los últimos 5 años, cercano al final de su vida útil.